

# HTML (HyperText Markup Language)

## HTML5 – Μέρος Β

# Περιεχόμενα

- Προηγούμενα παραδείγματα
- Συνέχεια Παραδειγμάτων βασικών Ετικετών HTML5

# Προηγούμενα παραδείγματα

- Είδαμε παραδείγματα για:
  - Βασικές ετικέτες (επικεφαλίδες, παράγραφοι κλπ)
  - Λίστες
  - Εικόνες
  - Πίνακες
  - Συνδέσμους
  - Στοιχεία βασικής δόμησης (nav, main, section, header, footer, article, figure κλπ)

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

- Ίσως το πιο πολύπλοκο από τα προηγούμενα παραδείγματα είναι η δημιουργία πίνακα, οπότε θα δούμε ένα παράδειγμα βήμα προς βήμα.
- Να δημιουργηθεί ο παρακάτω πίνακας:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

| Μάθημα      | Εξέταση    | Ημερομηνία-Ωρα           | Αίθουσα        |
|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| Μαθηματικά  | Θεωρία     | 2/3/2020 14:00           | Γ <sub>2</sub> |
| Πληροφορική | Θεωρία     | 4/3/2020 12:00           | A <sub>1</sub> |
|             | Εργαστήριο | 4/3/2020 18:00           | A <sub>2</sub> |
| Φυσική      | Θεωρία     | Θα ανακοινωθούν προσεχώς |                |

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

- Ο πίνακας έχει τίτλο (caption) και 5 γραμμές (συμπεριλαμβανομένης της γραμμής επικεφαλίδων). Προσοχή για να βρούμε τον αριθμό γραμμών κοιτάμε τη στήλη που έχει τις περισσότερες γραμμές.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

| Μάθημα      | Εξέταση    | Ημερομηνία-Ωρα           | Αίθουσα        |
|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| Μαθηματικά  | Θεωρία     | 2/3/2020 14:00           | Γ <sub>2</sub> |
| Πληροφορική | Θεωρία     | 4/3/2020 12:00           | A <sub>1</sub> |
|             | Εργαστήριο | 4/3/2020 18:00           | A <sub>2</sub> |
| Φυσική      | Θεωρία     | Θα ανακοινωθούν προσεχώς |                |

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

`<table>`

`<caption>Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων</caption>`

`<tr></tr>`

`<tr></tr>`

`<tr></tr>`

`<tr></tr>`

`<tr></tr>`

`</table>`

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

- Ο πίνακας έχει 4 στήλες. Προσοχή για να βρούμε τον αριθμό στηλών κοιτάμε τη γραμμή που έχει τις περισσότερες στήλες. Άρα θα προσθέσουμε σε κάθε γραμμή 4 `<td></td>` (στην πρώτη θα βάλουμε 4 `<th></th>` γιατί είναι επικεφαλίδες).

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

| Μάθημα      | Εξέταση    | Ημερομηνία-Ωρα           | Αίθουσα        |
|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| Μαθηματικά  | Θεωρία     | 2/3/2020 14:00           | Γ <sub>2</sub> |
| Πληροφορική | Θεωρία     | 4/3/2020 12:00           | A <sub>1</sub> |
|             | Εργαστήριο | 4/3/2020 18:00           | A <sub>2</sub> |
| Φυσική      | Θεωρία     | Θα ανακοινωθούν προσεχώς |                |

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

`<table>`

`<caption>Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων</caption>`

`<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>`

`<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>`

`<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>`

`<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>`

`<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>`

`</table>`



## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

- Το πρώτο «κελί» της τρίτης γραμμής καταλαμβάνει 2 γραμμές (`rowspan="2"`) οπότε δεν πρέπει να βάλουμε το αντίστοιχο κελί στην από κάτω γραμμή.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

| Μάθημα      | Εξέταση    | Ημερομηνία-Ωρα           | Αίθουσα        |
|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| Μαθηματικά  | Θεωρία     | 2/3/2020 14:00           | Γ <sub>2</sub> |
| Πληροφορική | Θεωρία     | 4/3/2020 12:00           | A <sub>1</sub> |
|             | Εργαστήριο | 4/3/2020 18:00           | A <sub>2</sub> |
| Φυσική      | Θεωρία     | Θα ανακοινωθούν προσεχώς |                |

# Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

```
<table>
```

```
<caption>Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων</caption>
```

```
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
</table>
```

Βάζω την ιδιότητα rowspan="2"

Διαγράφουμε το από κάτω κελί

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

- Το τρίτο «κελί» της τέταρτης γραμμής καταλαμβάνει 2 στήλες (`colspan="2"`) οπότε δεν πρέπει να βάλουμε το κελί που το ακολουθεί στην ίδια γραμμή.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων

| Μάθημα      | Εξέταση    | Ημερομηνία-Ωρα           | Αίθουσα        |
|-------------|------------|--------------------------|----------------|
| Μαθηματικά  | Θεωρία     | 2/3/2020 14:00           | Γ <sub>2</sub> |
| Πληροφορική | Θεωρία     | 4/3/2020 12:00           | A <sub>1</sub> |
|             | Εργαστήριο | 4/3/2020 18:00           | A <sub>2</sub> |
| Φυσική      | Θεωρία     | Θα ανακοινωθούν προσεχώς |                |

# Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

```
<table>
```

```
<caption>Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων</caption>
```

```
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
```

```
</table>
```

Βάζω την ιδιότητα rowspan="2"

Διαγράφουμε το δίπλα κελί

## Προηγούμενα παραδείγματα - Πίνακας

```
<table>
```

```
<caption>Ημερομηνίες Διεξαγωγής Εξετάσεων</caption>
```

```
<tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
```

```
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
```

```
</table>
```

- Βάζουμε και το κείμενο που θέλουμε να φαίνεται σε κάθε «κελί» και τελειώσαμε.

# Συνέχεια παραδειγμάτων ετικετών HTML

- Παράδειγμα 7: Φόρμες
- Παράδειγμα 8: Video, Audio
- Παράδειγμα 9: Canvas
- Παράδειγμα 10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Στα παραδείγματα αυτά θα δούμε τις ετικέτες που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία φορμών. Μαζί με τις παλαιότερες ετικέτες θα χρησιμοποιήσουμε και ορισμένες από τις νέες ετικέτες που πρόσθεσε η HTML5 για να έχουμε λειτουργικότερες φόρμες χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης εξωτερικού κώδικα ή χρήσης προσθέτων.
- Ο σκοπός μίας φόρμας είναι η συλλογή στοιχείων από το χρήστη για να χρησιμοποιηθούν για κάποια ενέργεια (συνήθως αποστέλλονται σε μια ιστοσελίδα που τα επεξεργάζεται αλλά μπορεί να γίνει και με κώδικα javascript από την ίδια σελίδα).

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Οι φόρμες δημιουργούνται με την ετικέτα:

`<form>`

*form elements*

`</form>`

- Η ετικέτα αυτή παίρνει τις βασικές ιδιότητες:
  - **action:** που θα αποσταλούν τα δεδομένα της σελίδας, δηλαδή ένα url (τοπικό ή εξωτερικό ή email)
  - **method:** με ποια μέθοδο θα αποσταλούν, την get ή την post (υπάρχουν και άλλες μέθοδοι). Αν δεν βάλουμε την ιδιότητα method θα αποσταλούν με την get.



## Π.Χ.7: Φόρμες

- Τα στοιχεία που βάζουμε στη φόρμα περιλαμβάνουν:
  - Στοιχείο `<input>` που είναι το βασικό στοιχείο εισόδου που χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να είναι πολλών διαφορετικών τύπων, με βάση την τιμή της ιδιότητας `type`, όπως τα βασικά `text`, `radio`, `checkbox`, `submit`, `image`, `reset`, `hidden`, `password` κλπ αλλά και νεότερων της HTML5 όπως `email`, `url`, `tel`, `color`, `search`, `range`, `number`, `date`, `datetime` κλπ Με το `input` συνδυάζεται και η νέα ετικέτα `datalist` για περιορισμό των δυνατών τιμών.

## Π.Χ.7: Φόρμες

- `<select>` για λίστα ή πεδίο επιλογής σε συνδυασμό με το `option`
- `<textarea>` για περιοχή που γράφουμε κείμενο κλπ
- `<button>` για κουμπί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν `submit` και `reset` και με εικόνα (όπως το `<input type="image">`).

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Δύο βασικά πεδία που βάζουμε σε κάθε φόρμα είναι δύο πεδία input με ιδιότητα type="submit" και type="reset" αντίστοιχα τα οποία προβάλλονται ως κουμπιά και μόλις πατηθούν το πρώτο στέλνει τα στοιχεία της φόρμας ενώ το δεύτερο καθαρίζει τα πεδία της.
- Στα πεδία input βασική ιδιότητα είναι η value που καθορίζει την αρχική τιμή που θα έχει το πεδίο καθώς και το τι θα γράφει το κουμπί αν το input είναι type="submit" ή type="reset" .
- Επίσης σε ορισμένα χρήσιμη ιδιότητα είναι η size που καθορίζει το μέγεθος προβολής καθώς και η maxlength που καθορίζει πόσους χαρακτήρες μπορούμε να πληκτρολογήσουμε.

## Π.Χ.7: Φόρμες

```
<form action="afile.html" method="post">
```

Όνομα:

```
<input type="text" id="on" name="on" size="10" /><br />
```

Επώνυμο:

```
<input type="text" id="epon" name="epon" size="20" />
```

```
<br />
```

```
<input type="submit" value="Αποστολή" />
```

```
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />
```

```
</form>
```

---

Όνομα:

Επώνυμο:

## Π.Χ.7: Φόρμες

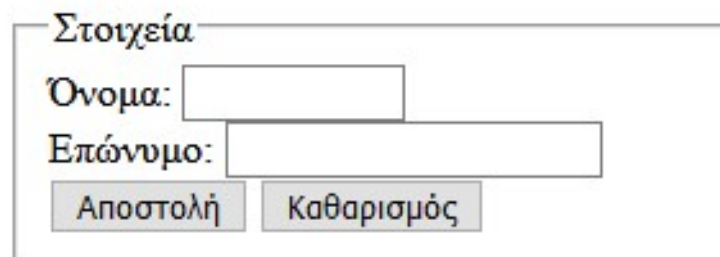
- Στο στοιχείο `input` επίσης βάζουμε συνήθως κάποιο κείμενο που είναι καλύτερα να μπαίνει σε `<label>` και να συσχετίζεται με το πεδίο. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους:
- Α' τρόπος:  
`<label>Όνομα:<input type="text" id="on" name="on" />  
</label>`
- Β' τρόπος:  
`<label for="on" >Όνομα:</label>  
<input type="text" id="on" name="on" />`

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Επίσης είναι ωραίο να ομαδοποιούμε τα στοιχεία μίας λίστας με ένα `<fieldset>` (στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τίτλο με το `<legend>`). Αυτό δημιουργεί ένα περίγραμμα με έναν τίτλο γύρω από τη φόρμα στο οποίο αργότερα μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορα στυλ εμφάνισης.

## Π.Χ.7: Φόρμες

```
<form action="afile.html" method="post">  
<fieldset>  
<legend>Στοιχεία</legend>  
<label>Όνομα:  
<input type="text" id="on" name="on" size="10" /></label>  
<br /> <label>Επώνυμο:  
<input type="text" id="epon" name="epon" size="20" /></label>  
<br /> <input type="submit" value="Αποστολή" />  
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />  
</fieldset>
```



Στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο:

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Τώρα θα δούμε 4 από τα νέα πεδία, τα date, number, color και range:

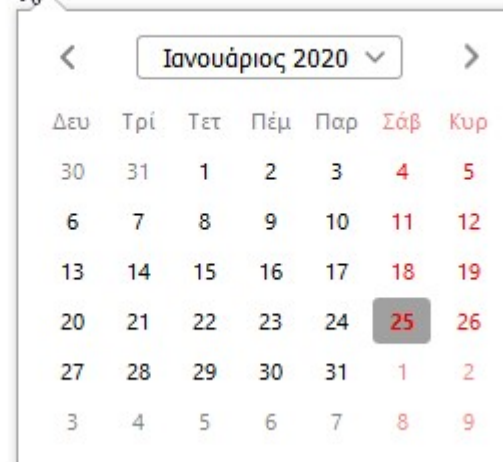
- date:

<label>Διάλεξε ημ/νία:

<input type="date" id="imgen" name="imgen" />

</label>

Διάλεξε ημ/νία:





## Π.Χ.7: Φόρμες

- number:

<label>Ύψος:

<input type="number" id="ipsos" name="ipsos" value="1.0"  
min="0.3" max="2.5" step="0.01" />

</label>

Ύψος:

## Π.Χ.7: Φόρμες

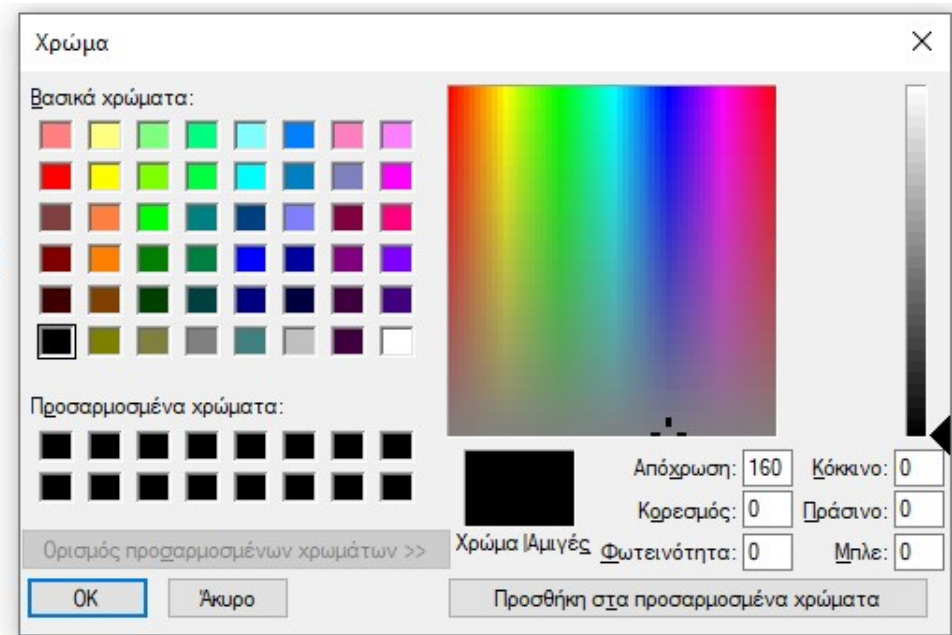
- color:

<label>Αγαπημένο Χρώμα:

<input type="color" id="xroma" name="xroma" />

</label >

Αγαπημένο Χρώμα:



## Π.Χ.7: Φόρμες

- range:

<label>

Επιλέξτε αν είστε ικανοποιημένος από το 0 έως 5:

<br />

<input type="range" id="vathm" name="vathm" value="4"  
min="0" max="5" step="1" /></label>

Επιλέξτε αν είστε ικανοποιημένος από το 0 έως 5:



## Π.Χ.7: Φόρμες

- Κάποιες νέες σημαντικές ιδιότητες είναι οι:
  - autofocus[<input type="text" autofocus>]. Μεταφέρει την εστίαση σε αυτό το πεδίο (για ένα μοναδικό πεδίο που θα έχει στην αρχή το focus).
  - required [<input type="text" autofocus>]. Το πεδίο θεωρείται απαραίτητο να συμπληρωθεί για να γίνει η αποστολή της φόρμας.
  - placeholder[<input type="email" placeholder="info@test.com">]. Εμφανίζει το συγκεκριμένο κείμενο μέσα στο πεδίο για επίδειξη του περιεχομένου που πρέπει να γραφεί. Μόλις πατήσει ο χρήστης για να γράψει το κείμενο φεύγει.

## Π.Χ.7: Φόρμες

- title [`<input type="email" title="Παρακαλώ βάλτε το email σας">`]. Εμφάνιση βοήθειας με τοποθέτηση του ποντικιού πάνω από το στοιχείο.
- pattern [`<input type="text" pattern="[A-Z]{3}-[0-9]{4}">`]. Προκαλεί τον έλεγχο του πεδίο για το αν έχει γραφεί στη σωστή μορφή (στην συγκεκριμένη περίπτωση 3 κεφαλαία γράμματα μετά παύλα και μετά 4 αριθμητικά ψηφία). Η τιμή του pattern είναι μία κανονική έκφραση (regular expression).

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Ιδιότητα `formnovalidate` στο `input type="submit"` για αποστολή της φόρμας χωρίς επικύρωση πεδίων.
- `contenteditable` [`<p contenteditable="true">κείμενο που αλλάζει</p>`]. Ορίζει ότι το συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να γίνει edit από τον χρήστη.
- Άλλες ιδιότητες του `input` (`spellcheck`, `autocomplete`, `autocorrect`, `autocapitalize`, `multiple`)

## Π.Χ.7: Φόρμες

```
<form action="afile.html" method="post">
<fieldset>
<legend>Στοιχεία</legend>
<label>Όνομα:
<input type="text" id="on" name="on" size="20" title="Εδώ
πληκτρολογήστε το επώνυμο" required autofocus /></label>
<br /> <label>Επώνυμο:
<input type="text" id="epon" name="epon" size="20"
placeholder="π.χ. Παπαδάκης ..." /></label>
<br /> <input type="submit" value="Αποστολή" />
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />
</fieldset>
```

## Π.Χ.7: Φόρμες

### Μέθοδοι GET και POST

- Η μέθοδος `get` με τη μέθοδο `post` έχει μεγάλη διαφορά. Αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο `get` τότε τα δεδομένα της φόρμας (ζεύγη όνομα πεδίου=τιμή) μπαίνουν μετά το τέλος του `url` που έχουμε στην ιδιότητα `target` της φόρμας (αφού μπει πρώτα ο χαρακτήρας `?`). Π.χ.:
  - Αν `target="http://www.test.gr/form.html"`
  - Και τα πεδία της φόρμας έχουν ιδιότητα `name="on1"` και `name="on2"` και πληκτρολογήσουμε τις τιμές `timi1` και `timi2` αντίστοιχα.
- Τότε θα δημιουργηθεί και θα αποσταλεί ως αίτημα στον web server το `url`:  
**`http://www.test.gr/form.html?on1=timi1&on2=timi2`**



# Π.Χ.7: Φόρμες

Φόρμες - Παραδείγματα

localhost/kekesie/forms.html

Στοιχεία

Όνομα: Νικόλαος

Επώνυμο: Κατσάλης

Ημερομηνία Γέννησης: 24 / 01 / 2020

Ύψος: 1,8

Αγαπημένο Χρώμα: ■

Αποστολή Καθαρισμός

localhost/kekesie/forms.html?on=Νικόλαος&epon=Κατσάλης&imgen=2020-01-24&ipsos=

Στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο: π.χ. Παπαδάκης ...

Ημερομηνία Γέννησης: ηη / μμ / εεεε

Ύψος: 1

Αγαπημένο Χρώμα: ■

Αποστολή Καθαρισμός

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Αυτό έχει τρεις συνέπειες:
  - Υπάρχει περιορισμός μήκους (που εξαρτάται από τον web server) και άρα αν τα πεδία είναι πολλά ή έχουν μεγάλα ονόματα-τιμές μπορεί να μην αποσταλούν σωστά.
  - Το url που δημιουργείται διατηρείται στο ιστορικό του browser με αποτέλεσμα αν κάποιος κατά λάθος το ξαναεπιλέξει να προκαλέσει την επαναμετάδοση της φόρμας το οποίο μπορεί να έχει μη επιθυμητές συνέπειες (π.χ. μία φόρμα που εισάγει στοιχεία θα ξαναισάγει ένα στοιχείο).
  - Δεν είναι δυνατή η μετάδοση κάποιων δεδομένων (π.χ. `Input type="file"`)

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Αντιθέτως με την `post` τα δεδομένα της φόρμας στέλνονται μέσα στο σώμα του HTTP αιτήματος που στέλνεται στον `web server` χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα με το μέγεθος και το είδος και δεν μπορούμε να βρούμε το αίτημα αργότερα και να το ξανααποστείλουμε και συνεπώς είναι πιο ασφαλείς.
- Οπότε για φόρμες που δεν είμαστε σίγουροι για το μήκος ή προκαλούν αλλαγές που έχουν σημασία προτιμάμε την μέθοδο `post`.
- Για περισσότερες πληροφορίες:  
[https://www.w3schools.com/tags/ref\\_httpmethods.asp](https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp)

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/html/html\\_forms.asp](https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp)
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_form.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp)
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_input.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp)
  - [https://www.w3schools.com/tags/ref\\_httpmethods.asp](https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp)

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Τα παραδείγματα που είδαμε καθώς και τα παρακάτω μπορείτε να τα βρείτε στο αρχείο `form_examples.html` στο φάκελο `example7`.
- Μία φόρμα:

The image shows a web form titled "Στοιχεία" (Details) with the following fields and controls:

- Όνομα:
- Επώνυμο:
- Ημερομηνία Γέννησης:  (with a date picker calendar open showing January 2020, with the 19th selected)
- Ύψος:
- Φύλο: ☒ Male ☐ Female
- Buttons:  and

The date picker calendar shows the month of January 2020. The days of the week are listed at the top: Δευ, Τρί, Τετ, Πέμ, Παρ, Σάβ, Κυρ. The dates 1 through 31 are displayed in a grid, with the 19th highlighted in a dark grey box.

## Π.Χ.7: Φόρμες

```
<form action="apage.html" method="get">
<fieldset> <legend>Στοιχεία</legend>
<label for="onoma">Όνομα:</label>
<input type="text" id="onoma" name="onoma" required autofocus/><br />
<label for="eponimo">Επώνυμο:</label>
<input type="text" id="eponimo" name="eponimo" required /><br />
<label for="imergen">Ημερομηνία Γέννησης:</label>
<input type="text" id="imergen" name="imergen" /><br />
<label for="ipsosatomoy">Ύψος:</label>
<input type="text" id="ipsosatomoy" name="ipsosatomoy" /><br />
<input type="submit" value="Αποστολή" />
<input type="reset" value="Καθαρισμός" />
</fieldset></form>
```



## Π.Χ.7: Φόρμες

- Άσκηση 1: Δημιουργείστε σε ένα νέο αρχείο τη φόρμα που φαίνεται παρακάτω φροντίζοντας να είναι όλα τα πεδία απαραίτητα. Ο πλήρης κώδικας είναι στο αρχείο ex7ask1.html στο φάκελο example7, δείτε την σε έναν browser και προσπαθήστε να γράψετε τον απαραίτητο κώδικα ώστε να τη φτιάξετε.

### Φόρμα υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος

Υπολογισμός Δ.Μ.Σ.

Βάρος σε Kg: 80

Υψος σε m: 1,8

Φύλο: ☒ Male ☐ Female

Υπολογισμός

Καθαρισμός



## Π.Χ.7: Φόρμες

- Άσκηση 2: Δημιουργείτε σε ένα νέο αρχείο τη φόρμα που φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
- Ο πλήρης κώδικας είναι στο αρχείο `ex7ask2.html` στο φάκελο `example7`. Δείτε την σε έναν browser, χρησιμοποιείτε την και προσπαθήστε να γράψετε τον απαραίτητο κώδικα ώστε να τη φτιάξετε.

# Π.Χ.7: Φόρμες

## Αποστολή Δέματος

Μία φόρμα αποστολής Δέματος.

Στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία Παράδοσης:

Πλάτος δέματος σε cm:

Ύψος δέματος σε cm:

Βάρος δέματος:

Επιλογή Courier:

Ασφάλεια Αποστολής: ☒ Ναι ☐ Όχι

Πληκτρολογήστε τυχόν σχόλια που έχετε:

Αν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία βαθμολογήστε την από 0 έως 5:

## Π.Χ.7: Φόρμες

- Άσκηση 3: Στις φόρμες των παραδειγμάτων στο αρχείο `form_examples.html` στο φάκελο `example7` κάντε τα ακόλουθα:
  - Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα `formaction` και `formmethod` για να αλλάξετε τις τιμές των ιδιοτήτων στην φόρμα.
  - Βάλτε το κουμπί `submit` να εμφανίζεται με μία εικόνα.
  - Προσθέστε μία λίστα επιλογών που να επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή.
  - Προσθέστε ένα πεδίο `username` και ένα πεδίο `password`.
  - Προσθέστε ένα πεδίο `email` και δοκιμάστε το κανονικά και την με την ιδιότητα `novalidate`.

## Π.Χ.7: Φόρμες

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Αναφέρετε δύο βασικές ιδιότητες της ετικέτας `<form>` και ποιος ο ρόλος τους.
2. Με ποια μέθοδο πρέπει να στέλνουμε μία φόρμα (get ή post) και γιατί;
3. Αναφέρετε τέσσερις νέους τύπους του `<input>` που μας εξυπηρετούν σε μία φόρμα και τι κάνει ο κάθε ένας.
4. Αναφέρετε τέσσερις νέες ιδιότητες του `<input>` που μας εξυπηρετούν σε μία φόρμα και τι κάνει η κάθε μία.

## Π.Χ.8: Video, Audio

- Στα παραδείγματα αυτά θα δούμε τις ετικέτες για την εισαγωγή video και audio με τις αντίστοιχες ετικέτες. Στην HTML5 προστέθηκαν οι δύο αυτές ετικέτες με αποτέλεσμα οι browsers να μπορούν να παίζουν video και audio χωρίς την ανάγκη χρήσης plugins τα οποία δημιουργούσαν σημαντικά προβλήματα και εξάρτησης αλλά και ασφάλειας.

## Π.Χ.8: Video, Audio

- Για να βάλουμε audio πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα <audio> μέσα στην οποία εμφωλεύουμε όσες πηγές-αρχεία θέλουμε με την ετικέτα source. Παράδειγμα:

```
<audio controls="controls">
```

```
<source src="audio/mysound.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
<source src="audio/mysound.ogg" type="audio/ogg">
```

```
<a href="mysound.mp3">Κατέβασε το αρχείο</a>
```

```
</audio>
```

- Ο browser προσπαθεί να ανοίξει τις πηγές με τη σειρά που τις βάζουμε και ανοίγει την πρώτη που υποστηρίζει. Ότι βάλουμε πριν το κλείσιμο του audio εμφανίζεται αν δεν υποστηρίζετε η ετικέτα audio από τον browser.

## Π.Χ.8: Video, Audio

- Σημαντικές είναι διάφορες ιδιότητες όπως:
  - Για την ετικέτα `audio`: `src="url"` για αρχείο ήχου και `type=` ο τύπος MIME, `controls="controls"` για να εμφανιστούν κουμπιά χειρισμού, `autoplay="autoplay"` για να ξεκινήσει αμέσως να παίζει, `loop="loop"` για να ξαναρχίσει μόλις τελειώσει καθώς και `preload` και `title`.
  - Για την ετικέτα `source` υπάρχουν ομοίως οι `src="url"` για αρχείο ήχου και `type=` ο τύπος MIME.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_audio.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_audio.asp)
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_source.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_source.asp)

## Π.Χ.8: Video, Audio

- Για να βάλουμε video πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα `<video>` μέσα στην οποία εμφωλεύουμε όσες πηγές-αρχεία θέλουμε με την ετικέτα `source`.

Παράδειγμα:

```
<video controls="controls" poster="myimg.png" width="160" height="150">
```

```
<source src="movies/mymovie.mp4" type="video/mp4">
```

```
<source src="movies/mymovie.ogg" type="video/ogg">
```

```
<a href="mymovie.mov">Κατέβασε το αρχείο</a>
```

```
</video>
```

- Και εδώ ισχύουν τα αντίστοιχα με το `<audio>`.



## Π.Χ.8: Video, Audio

- Οι ιδιότητες είναι παρόμοιες όμως εδώ έχουμε επιπλέον για την ετικέτα video τις ιδιότητες width και height σε pixels καθώς και η ιδιότητα poster που τη θέτουμε με μία εικόνα που θα φαίνεται αν ο browser δεν μπορεί να παίζει το video.
- Αναφορές:
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_video.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp)
  - [https://www.w3schools.com/tags/tag\\_source.asp](https://www.w3schools.com/tags/tag_source.asp)

## Π.Χ.8: Video, Audio

- Παραδείγματα: Δείτε τα παραδείγματα video και audio με HTML5 αλλά και ενσωματωμένου (iframe) από εξωτερική πηγή στο αρχείο `video_audio_examples.html`.

## Π.Χ.8: Video, Audio

```
<h1>Εισαγωγή ήχου</h1>
```

```
<audio controls="controls">
```

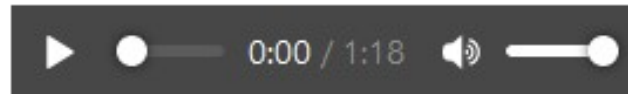
```
<source src="media/web_access_video_captions.mp3"  
  type="audio/mpeg">
```

```
<source src="media/web_access_video_captions.ogg"  
  type="audio/ogg">
```

```
<a href="web_access_video_captions.mp3">Download the Audio  
  File</a> (MP3)
```

```
</audio>
```

**Εισαγωγή ήχου**



## Π.Χ.8: Video, Audio

```
<h1>Εισαγωγή video</h1>
```

```
<video controls="controls" width="640" height="360">
```

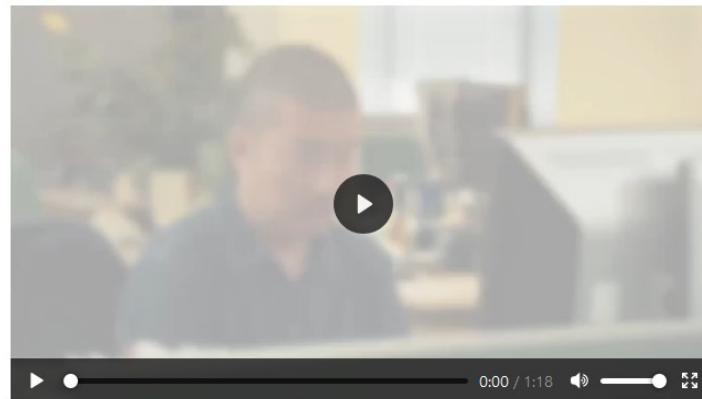
```
<source src="media/web_access_video_captions.mp4"  
  type="video/mp4">
```

```
<source src="media/web_access_video_captions.ogg"  
  type="video/ogg">
```

```
<a href="web_access_video_captions.mov">Κατέβασε το  
  αρχείο</a>
```

```
</video>
```

**Εισαγωγή video**



## Π.Χ.8: Video, Audio

- Ασκήσεις:

1. Βάλτε στο αρχείο `ex8.html` που είναι στο φάκελο `example8` το αρχείο `audio` που βρίσκεται στον υποφάκελο `media/audio/`.
2. Βάλτε στο αρχείο `ex8.html` που είναι στο φάκελο `example8` το αρχείο `video` που βρίσκεται στον υποφάκελο `media/video/`. Προσθέστε ως εικόνα που θα φαίνεται αν δεν παίζει το `video` την εικόνα που είναι στον υποφάκελο `images`.
3. Δοκιμάστε στις προηγούμενες ασκήσεις να βάλετε να φαίνονται τα χειριστήρια, να ξεκινάνε αυτόματα και στο `video` να αλλάξετε τη διάσταση της προβολής.

## Π.Χ.8: Video, Audio

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Γιατί ήταν σημαντική η προσθήκη των ετικετών video και audio στην HTML5.
2. Τι είναι τα MIME types που μπαίνουν όταν βάζουμε ένα αρχείο πολυμέσων;
3. Ποιοι είναι οι τύποι αρχείων audio και video που υποστηρίζονται από την HTML5;
4. Γιατί είναι σημαντικό να βάζουμε το αρχείο audio ή video με περισσότερο από μία κωδικοποίηση;
5. Πότε εμφανίζεται ότι βάλουμε μετά τις ετικέτες source και πριν το κλείσιμο του audio και video;
6. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν ορίζουμε τις διαστάσεις στην ετικέτα video;

## Π.Χ.9: Canvas

- Στα παραδείγματα αυτά θα δούμε την ετικέτα `canvas` μέσω τις οποίας προσθέτουμε το στοιχείο `canvas`.
- Πρόκειται για νέο στοιχείο της HTML5 με το οποίο (με χρήση `javascript`) μπορούμε να δημιουργήσουμε εφαρμογές που χρησιμοποιούν και γραφικά και θα εκτελούνται από τον `browser` σε οποιαδήποτε πλατφόρμα (`desktop`, `mobile` κλπ). Με το στοιχείο αυτό δεν έχουμε ανάγκη εξωτερικές εφαρμογές όπως `flash`, `java applets` κ.λ.π.

## Π.Χ.9: Canvas

- Ο canvas είναι μία περιοχή η οποία χρησιμοποιεί το Canvas 2D Context API (<http://www.w3.org/TR/2dcontext2>) και:
  - μπορούμε να σχεδιάσουμε και μετασχηματίσουμε γραμμές, σχήματα, εικόνες και κείμενο.
  - Μπορούμε να χειριστούμε συμβάντα που προκαλούνται όπως αυτά από τον χρήστη (π.χ. η κίνηση και το πάτημα ποντικιού και πλήκτρων) ή και από το παράθυρο, το έγγραφο κ.λ.π..
- Φυσικά όλα αυτά απαιτούν να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού Javascript.



## Π.Χ.9: Canvas

- Για να εισάγουμε έναν `canva` στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την ετικέτα `canvas` όπως στο επόμενο παράδειγμα:

```
<canvas id="myCanvas" width="400" height="175">
```

Ο Canvas μου !

```
</canvas>
```

- Πρέπει να ορίζουμε την ιδιότητα `id` γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε τον `canva` στην `javascript` και να κάνουμε ενέργειες (σχεδίαση κ.λ.π. πάνω σε αυτόν).

## Π.Χ.9: Canvas

- Για να κάνουμε χρήση του `canva` θα πρέπει να γράψουμε κώδικα `javascript`. Προτιμάμε να γράφουμε τον κώδικα `javascript` σε ένα ξεχωριστό αρχείο (πάλι με έναν κειμενογράφο όπως ο `notepad++`) το οποίο έχει κατάληξη «.js».

## Π.Χ.9: Canvas

- Για να συνδέσουμε το αρχείο javascript με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε την ετικέτα script και την ιδιότητά της src όπως παρακάτω. Εδώ έχουμε συνδέσει με την ιστοσελίδα μας το αρχείο example.js με κώδικα javascript το οποίο βρίσκεται μέσα στον υποφάκελο js:

```
<script src='js/example.js'></script>
```

## Π.Χ.9: Canvas

- Η εντολή αυτή είναι καλύτερα να μπαίνει στο τέλος της ιστοσελίδας πριν το κλείσιμο του `<body>` όπως φαίνεται στον επόμενο html κώδικα:

```
<body>
```

```
<canvas id="canvas1" width="400" height="200">
```

```
</canvas><br />
```

```
<script src="js/canvasexample1.js" ></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

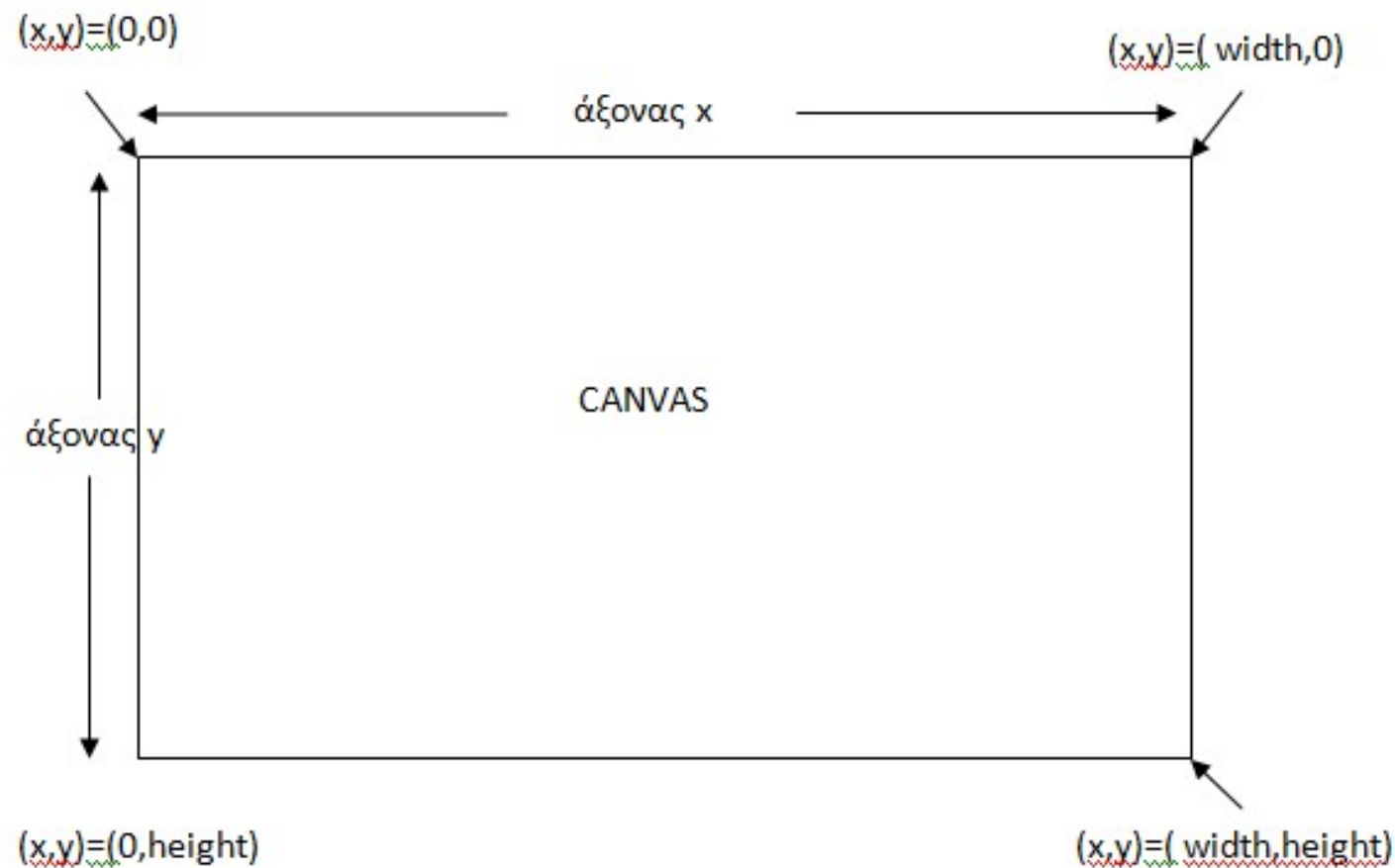
Συνδέω το αρχείο `canvasexample1.js` που είναι στον υποφάκελο `js` με την ιστοσελίδα μου.

- Για ολοκληρωμένο παράδειγμα δείτε το `canvas_ex1.html` στον φάκελο `example9`.

## Π.Χ.9: Canvas

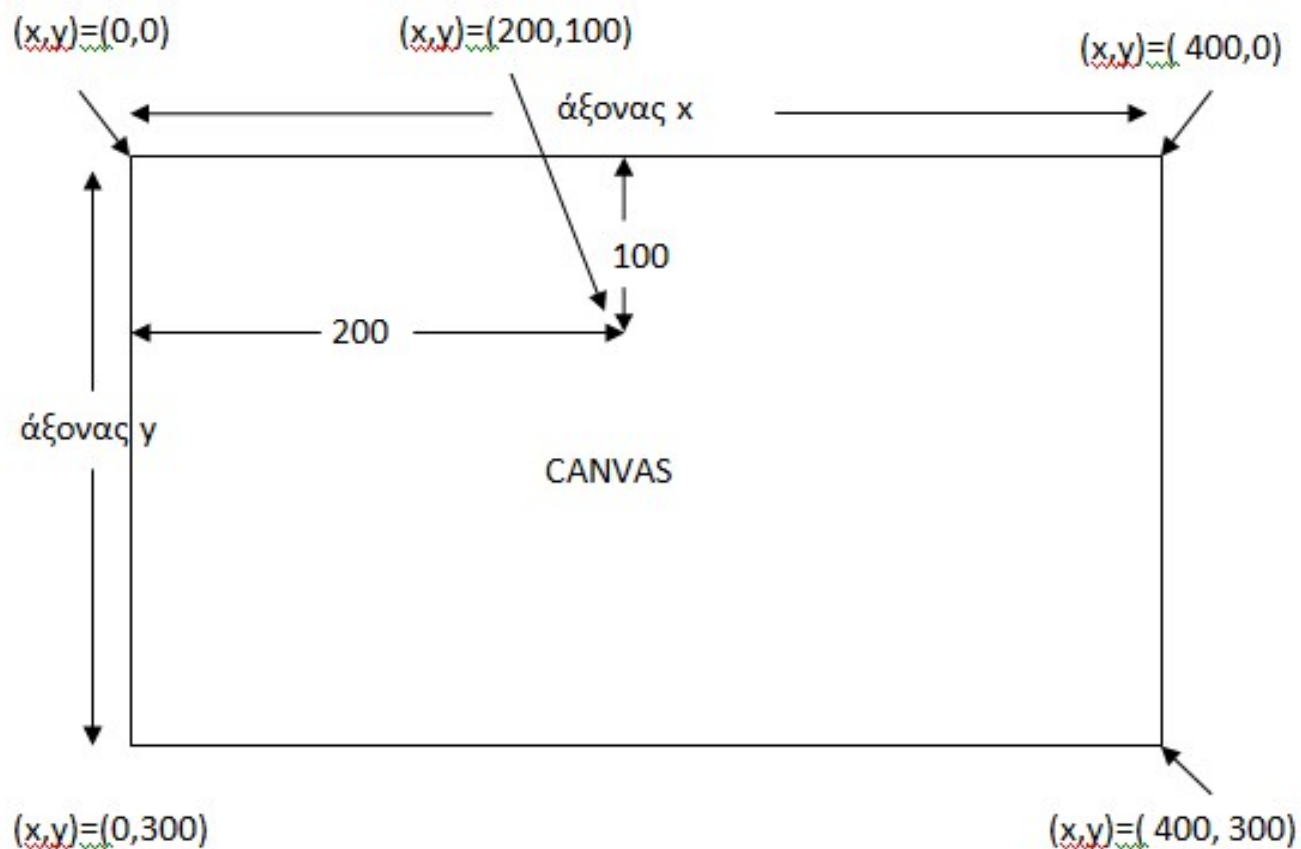
- Πριν ζωγραφίσω στον `canva` πρέπει να κατανοήσουμε δύο βασικά πράγματα:
  - Το πώς είναι το σύστημα συντεταγμένων του `canva` ως περιοχή σχεδίασης. Το χρειαζομαι για να καταλάβω τι τιμές `x`, `y` θα βάζω σαν ορίσματα στις μεθόδους σχεδίασης του `canva` στην `javascript` ώστε να ζωγραφίζω στα σημεία που θέλω.
  - Τη γλώσσα `javascript`.

## Π.Χ.9: Canvas – Σύστημα Συντεταγμένων



# Π.Χ.9: Canvas – Σύστημα Συντεταγμένων

**Canvas 400x300 (πλάτος x ύψος)**



## Π.Χ.9: Canvas

- **Javascript:** Είναι μία scripting γλώσσα που εκτελείται στον browser και με την οποία μπορούμε:
  - να έχουμε πρόσβαση στα αντικείμενα του browser,
  - να διαβάζουμε και να αλλάζουμε τις ιδιότητές των αντικειμένων του και
  - να εκτελούμε κώδικα αντιδρώντας σε συμβάντα που αφορούν ενέργειες του χρήστη, του browser και των αντικειμένων του.
- Όταν λέμε αντικείμενα του browser εννοούμε το παράθυρο του (window), το έγγραφο HTML (document) καθώς και κάθε ετικέτα που υπάρχει στο έγγραφο.
- Οι εντολές της javascript τελειώνουν με «;»
- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο:  
<https://www.w3schools.com/js/>



## Π.Χ.9: Canvas

- **Javascript αντικείμενα:**
  - **Window:** Γράφοντας `window` στην javascript αναφερόμαστε στο παράθυρο του browser, να το παράθυρο έχει πλαίσια (frames) υπάρχει και ένα `window object` για κάθε πλαίσιο. Μέσω του `window` μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ιδιότητες και μεθόδους όπως:
    - `window.document` που είναι το αντικείμενο που αντιστοιχεί στο έγγραφο HTML που είναι ανοικτό στο παράθυρο και περιέχει όλα τα αντικείμενα του εγγράφου (δηλαδή ένα αντικείμενο για κάθε στοιχείο-ετικέτα του).

## Π.Χ.9: Canvas

- `window.location` που είναι το αντικείμενο που αντιστοιχεί στη διεύθυνση url που έχει φορτωθεί στο παράθυρο.
- `window.console` που είναι το αντικείμενο που αντιστοιχεί στην console του παραθύρου για να μπορούμε να γράφουμε μηνύματα.
- `window.localStorage` και `window.sessionStorage` που είναι τα αντικείμενα για αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη(θα τα δούμε παρακάτω)
- κ.λ.π. (δείτε [https://www.w3schools.com/jsref/obj\\_window.asp](https://www.w3schools.com/jsref/obj_window.asp))

Συνήθως δεν χρειάζεται να γράφουμε καθόλου το `window` αλλά έχουμε πρόσβαση στα αντικείμενα και τις μεθόδους του απευθείας, π.χ. μπορούμε να γράψουμε `document` και όχι `window.document`

## Π.Χ.9: Canvas

- **document:** Όπως αναφέραμε γράφοντας document (ή window.document) στην javascript αναφερόμαστε στο αντικείμενο που αντιστοιχεί στο έγγραφο HTML που είναι ανοικτό στο παράθυρο και περιέχει όλα τα αντικείμενα του εγγράφου. Μέσω αυτού μπορούμε να πάρουμε όλα τα αντικείμενα του εγγράφου και να διαβάσουμε και να αλλάξουμε τις ιδιότητές τους. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους είτε με τις ιδιότητες είτε με τις μεθόδους που παρέχει. Δείτε στο παρακάτω link για περισσότερες πληροφορίες:

[https://www.w3schools.com/jsref/dom\\_obj\\_document.asp](https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_document.asp)

## Π.Χ.9: Canvas

**Document** – Πρόσβαση σε στοιχείο της σελίδας

- Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να πάρουμε ένα αντικείμενο του document είναι μέσω της μεθόδου του `getElementById("τιμή της ιδιότητας id")`

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε το πεδίο:

```
<input type="text" id="on" value="Μπλέ" />
```

Τότε αν στη javascript γράψουμε:

```
var p=document.getElementById("on");
```

Τότε στη μεταβλητή `p` έχουμε το αντικείμενο που αντιστοιχεί στο πεδίο.

## Π.Χ.9: Canvas

- **Ερώτηση:** Πως θα πάρουμε και θα βάλουμε σε μεταβλητές στη javascript τα παρακάτω πεδία:

```
<h1 id="head1"> Μία επικεφαλίδα</h1>
```

```
<input type="number" id="meg" value="70" min="50" max="90" step="5" />
```

```
<input type="reset" id="res" value="Καθαρισμός" />
```

```
<p id="p1">Μία παράγραφος.</p>
```

```
<p id="p2">Άλλη μία παράγραφος.</p>
```

## Π.Χ.9: Canvas

- **Απάντηση:**
- **Για το** `<h1 id="head1">Μία επικεφαλίδα</h1>`  
Θα γράψουμε:  
`var epik1 = document.getElementById("head1");`
- **Για το** `<input type="number" id="meg" value="70" min=" 50" max=" 90" step="5" />`  
Θα γράψουμε:  
`var in1 = document.getElementById("meg");`

## Π.Χ.9: Canvas

- **Πρόσβαση στις ιδιότητες των αντικειμένων:** Αν πάρω ένα αντικείμενο στην javascript μπορώ να του αλλάξω ότι ιδιότητες έχει μέσω κώδικα βάζοντας το όνομα της ιδιότητας μετά το όνομα χωρισμένα με «.». Παράδειγμα: Αν έχω το `<input type="number" id="meg" value="70" min=" 50" max=" 90" step="5" />`

και έχω στον κώδικα:

```
var in1 = document.getElementById("meg");
```

τότε μπορώ να γράψω:

```
in1.value="85";
```

```
in1.step="10";
```

## Π.Χ.9: Canvas

- Μάλιστα μπορώ να γράψω και κατευθείαν (χωρίς να το βάλω σε μεταβλητή):

```
document.getElementById("meg").value="85";
```

```
document.getElementById("meg").step="10";
```

- Επίσης μπορώ να του αλλάξω και τη μορφοποίηση αλλάζοντας όλες τις ιδιότητες CSS που έχει μέσω της ιδιότητάς του style, π.χ.:

```
document.getElementById("meg").style.fontSize="150%";
```

```
document.getElementById("meg").style.color="#ff0000";
```

- Με αυτόν τον τρόπο μπορώ δυναμικά να αλλάξω το έγγραφό παρεμβαίνοντας όπου θέλω όπως και όταν γράφω εξ αρχής την σελίδα. Μπορώ ακόμα και να προσθέσω html κώδικα στο έγγραφό μου !



## Π.Χ.9: Canvas

- Javascript Συμβάντα: Φυσικά για να κάνω ότι θέλω πρέπει να βρω ένα τρόπο να αντιδρώ στα συμβάντα του παραθύρου, της σελίδας και του χρήστη. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους (δες [https://www.w3schools.com/js/js\\_events.asp](https://www.w3schools.com/js/js_events.asp)).
- Δύο πολύ συνηθισμένοι τρόποι είναι:
  - Χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ιδιότητα του συμβάντος στο HTML κώδικα.
  - Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο `addEventListener()` του αντικειμένου.

## Π.Χ.9: Canvas

- Χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ιδιότητα του συμβάντος στο HTML κώδικα.

`<h1 id="h1" onclick="κώδικας javascript ..."> Μία  
επικεφαλίδα</h1>`

Μόλις κάνουμε click πάνω στο κείμενο της επικεφαλίδας θα εκτελεστεί ο κώδικας javascript που έχουμε γράψει σαν τιμή της ιδιότητας.

`<p id="p1" onmouseover="κώδικας javascript ..."> Μία  
παράγραφος</h1>`

- Μόλις περάσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κείμενο της παραγράφου θα εκτελεστεί ο κώδικας javascript που έχουμε γράψει σαν τιμή της ιδιότητας.

## Π.Χ.9: Canvas

- Μάλιστα καλύτερα να καλούμε μία συνάρτηση που έχουμε γράψει. Π.χ.

`<h1 id="h1" onclick="miasynartisi()"> Μία επικεφαλίδα</h1>`

- Και στον κώδικα javascript έχουμε γράψει την συνάρτηση με το ίδιο όνομα:

```
function miasynartisi() {  
    κώδικας συνάρτησης ...  
}
```

- Μόλις κάνουμε click πάνω στο κείμενο της επικεφαλίδας θα κληθεί η συνάρτηση και θα εκτελεστεί ο κώδικά της.

## Π.Χ.9: Canvas

- Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο `addEventListener()` του αντικειμένου. Στον κώδικα javascript παίρνουμε το αντικείμενο και καλούμε τη μέθοδο του `addEventListener()` με παραμέτρους το όνομα του συμβάντος και τον κώδικα (συνήθως μία συνάρτηση).
- Για περισσότερες πληροφορίες δείτε [https://www.w3schools.com/jsref/met\\_document\\_addeventlistener.asp](https://www.w3schools.com/jsref/met_document_addeventlistener.asp).

## Π.Χ.9: Canvas

`<h1 id= "epik1"> Μία επικεφαλίδα</h1>`  
και στον κώδικα javascript έχουμε γράψει :

```
var ep1 = document.getElementById("epik1");  
ep1.addEventListener("mouseover", myfun);
```

```
function myfun() {  
    κώδικας συνάρτησης ...  
}
```

- Μόλις περάσουμε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κείμενο της επικεφαλίδας θα εκτελεστεί ο κώδικας της συνάρτησης που έχουμε γράψει σαν δεύτερο όρισμα (myfun()).

## Π.Χ.9: Canvas

- Παράδειγμα 1: Δείτε το παράδειγμα 1 που στον φάκελο example9 και αποτελείται από το αρχείο canvas\_ex1.html και το αρχείο canvasexample1.js που είναι στον υποφάκελο js. Δείτε τον τρόπο που συνδέουμε το αρχείο με τον κώδικα javascript και μελετήστε τον κώδικα javascript με τα σχόλια.
- Η εικόνα κατά την εκτέλεση του παραδείγματος και ο κώδικας HTML φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια.

## Π.Χ.9: Canvas

### Παράδειγμα 1



Καθάρισε τον Canva

```
<canvas id='canvas1'  
      width='400' height='200'>
```

Ο Canvas δεν υποστηρίζεται!

```
</canvas>
```

```
<br />
```

```
<button onclick="clearCanvas()">
```

Καθάρισε τον Canva</button>

```
<script src='js/canvasexample1.js'>
```

```
</script>
```

## Π.Χ.9: Canvas

**Αρχείο** canvasexample1.js **στον φάκελο** javascript:

```
//Πάρε στη μεταβλητή mcanv τον canva που έχει id=canvas1
//Από εδώ και πέρα ο canvas μου είναι στο mcanv
var mcanv = document.getElementById('canvas1');
//Πρόσθεσε ένα event handler για τον canva
//Μόλις συμβαίνει το click θα καλείται η συνάρτηση canvasClicked()
mcanv.addEventListener("click", canvasClicked, false);
//Πάρε το context2d του canva και αποθήκευσέ το στην μεταβλητή ct
//Το context2d περιέχει συναρτήσεις για ζωγραφική κλπ
//Δες https://www.w3.org/TR/2dcontext2
ct = mcanv.getContext('2d');
```



## Π.Χ.9: Canvas

```
//Θέσε στη μεταβλητή ct font, χρώμα γεμίσματος και σχεδίασης
ct.font = '38pt Arial';
ct.fillStyle = 'cornflowerblue';
ct.strokeStyle = 'blue';
//Συνάρτηση που ζωγραφίζει. Ουσιαστικά καθαρίζει ένα
//παραλληλόγραμμο από το 0,0 και με πλάτος, ύψος όσο του canva
function drawCanvas(msg, xcoord, ycoord) {
    //Γέμισε το κείμενο msg ξεκινώντας από το (x,y)=(xcoord,ycoord)
    ct.fillText(msg, xcoord, ycoord);
    //Ζωγράφισε το κείμενο msg ξεκινώντας από (x,y)=(xcoord,ycoord)
    ct.strokeText(msg, xcoord, ycoord );
}
```

## Π.Χ.9: Canvas

// Συνάρτηση που καθαρίζει τον canvas

```
function clearCanvas() {  
    // Καθάρισε ένα παραλληλόγραμμο από το σημείο 0,0  
    // και με πλάτος και ύψος όσο του canvas  
    ct.clearRect(0, 0, mcanv.width, mcanv.height);  
}
```

// Συνάρτηση που υπολογίζει το σωστό σημείο x και y

// που πατήθηκε (δες box model στα CSS)

```
function windowToCanvas(x, y) {  
    var bbox = mcanv.getBoundingClientRect();  
    return { x: x - bbox.left * (mcanv.width / bbox.width),  
            y: y - bbox.top * (mcanv.height / bbox.height) }; }
```

## Π.Χ.9: Canvas

// Συνάρτηση που καλείται όταν το ποντίκι πατιέται μέσα στον canva

```
function canvasClicked(e) {
```

```
    // Πάρε τις σωστές συντεταγμένες του click
```

```
    var ccoord = windowToCanvas(e.clientX, e.clientY);
```

```
    // Κάλυψε τη συνάρτηση που ζωγραφίζει και δώσε τις τιμές που
```

```
    // φαίνονται σαν τρία ορίσματα
```

```
    drawCanvas('Hello Canvas', ccoord.x, ccoord.y);
```

```
}
```

```
// Κάλυψε τη συνάρτηση που ζωγραφίζει και δώσε της τις τιμές που
```

```
// φαίνονται στα τρία ορίσματα που παίρνει
```

```
drawCanvas('Hello Canvas', mcanv.width/8, (mcanv.height/3)-5);
```

## Π.Χ.9: Canvas

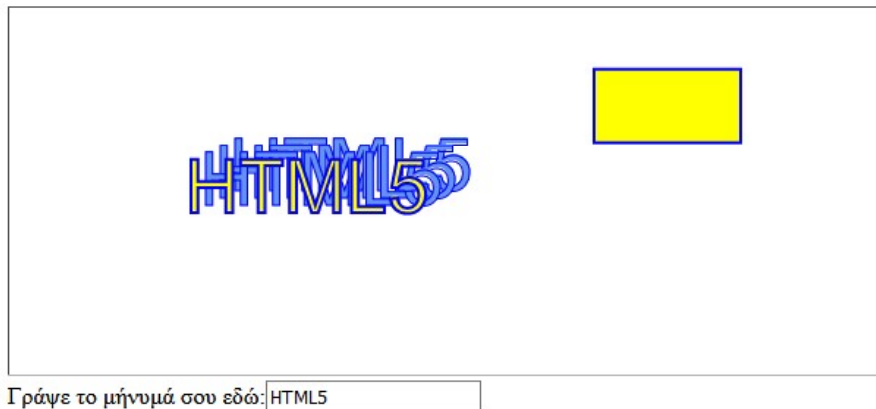
- ΑΣΚΗΣΗ 1: Αλλάξτε το παράδειγμα 1 ώστε:
  - Να έχει ο canvas 100px μεγαλύτερο πλάτος.
  - Να χρησιμοποιεί ο canvas άλλο id.
  - Να έχει άλλο χρώμα γεμίσματος και ζωγραφίσματος των γραμμών.
  - Όταν πατάμε click μέσα στον canva να εμφανίζεται το μήνυμα «HTML Canvas».
  - Όταν πατάμε click να είναι διαφορετικό το χρώμα γεμίσματος.
  - Όταν πατάμε click να εμφανίζεται το μήνυμα 100px αριστερότερα από εκεί που πατάμε.

## Π.Χ.9: Canvas

- Παράδειγμα 2: Δείτε το παράδειγμα 2 που στον φάκελο example9 και αποτελείται από το αρχείο canvas\_ex2.html και το αρχείο canvasexample2.js που είναι στον υποφάκελο js.
- Η εικόνα κατά την εκτέλεση και ο κώδικας HTML φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια.

# Π.Χ.9: Canvas

## Παράδειγμα 2



```
<canvas id='canvas2'  
      width='600' height='250'>
```

Ο Canvas δεν υποστηρίζεται!

```
</canvas>
```

```
<br />
```

```
<label>
```

Γράψε το μήνυμά σου εδώ:

```
<input type="text" id="canvasmsg"  
      value="HTML5" /></label>
```

```
<script src='js/canvasexample2.js'>
```

```
</script>
```

## Π.Χ.9: Canvas

- ΑΣΚΗΣΗ 2: Αλλάξτε το παράδειγμα 2 ώστε:
  - Το input πεδίο να έχει άλλο id.
  - Η ταχύτητα επανάληψης να μειωθεί κατά δύο δευτερόλεπτα και ο αριθμός των επαναλήψεων να γίνει 10.
  - Το ύψος, πλάτος και χρώμα του τετραγώνου να αλλάξουν.
  - Όταν πατάμε click αντί να εμφανίζεται παραλληλόγραμμο να εμφανίζεται κύκλος. Δείτε την `arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise)` στο [https://www.w3schools.com/tags/canvas\\_arc.asp](https://www.w3schools.com/tags/canvas_arc.asp).

## Π.Χ.9: Canvas

- Όταν πατάμε click να εμφανίζεται στο σημείο μία από τις εικόνες που βρίσκονται στον φάκελο imgs. Δείτε τις εντολές:

```
var img = new Image();  
img.src = "imgs/chromeimg.jpg";  
context.drawImage(img, x, ccoord.y);
```

- Δείτε μία λύση στο [canvasimg.html](#)



## Π.Χ.9: Canvas

- **Σημείο Ελέγχου:**

1. Γιατί ήταν σημαντική η προσθήκη της ετικέτας `canvas` στην HTML5.
2. Με ποιο τρόπο παίρνουμε από τη javascript τον `canva` που θέλουμε σε μία μεταβλητή;
3. Με ποιο τρόπο παίρνουμε από τη μεταβλητή που έχουμε τον `canva` το `context` για να ζωγραφίζουμε;
4. Πως ορίζουμε το `font` των γραμμάτων, το χρώμα γεμίσματος και ζωγραφίσματος;

## Π.Χ.9: Canvas

5. Πως ζωγραφίζουμε (και γέμισμα) ένα παραλληλόγραμμο;
6. Πως ζωγραφίζουμε (και γέμισμα) έναν κύκλο;
7. Πως ζωγραφίζουμε (και γέμισμα) μια γραμμή;
8. Πως ζωγραφίζουμε (και γέμισμα) μια γραμμή;

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Στα παραδείγματα αυτά θα δούμε τον τρόπο να αποθηκεύουμε δεδομένα στον πελάτη (browser).
- Πρόκειται για τη νέα δυνατότητα Web Storage API που προστέθηκε με την HTML5 (φυσικά με χρήση javascript) και μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πλήρεις εφαρμογές αφού τώρα μπορούμε να αποθηκεύουμε περισσότερα δεδομένα, με μεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς να επιβαρύνεται η απόδοση του ιστοτόπου (όπως με τη χρήση cookies).

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Με το Web Storage API μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη javascript τα δύο αντικείμενα:
  - `window.localStorage` : Αποθηκεύει δεδομένα χωρίς ημερομηνία λήξης
  - `window.sessionStorage` : Αποθηκεύει δεδομένα μόνο για τη τρέχουσα σύνδεση
- Το `window` μπορεί να παραλείπεται δηλαδή να γράφουμε σκέτο `localStorage` και `sessionStorage`.

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Η αποθήκευση δεδομένων γίνεται με ζεύγη όνομα (key) και τιμή (value) και μπορείς να έχεις πρόσβαση στις τιμές με δύο τρόπους:
  - Είτε σαν ιδιότητες των δύο αντικειμένων
  - Είτε με τη χρήση των μεθόδων `setItem(key, value)` και `getItem(key)` των δύο αντικειμένων.

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Παραδείγματα:
  1. Πως θα θέσω τη μεταβλητή `x` ίση με την τιμή 15 για την τρέχουσα σύνοδο;
    - Αντιμετωπίζω τη μεταβλητή σαν ιδιότητα του αντικειμένου:  
**`sessionStorage.x=15;`**
    - ή καλώ τη μέθοδο `setItem()` του αντικειμένου `sessionStorage` με ορίσματα το όνομα και τη νέα τιμή της μεταβλητής:  
**`sessionStorage.setItem("x", 15);`**

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

1. Πως θα πάρω την τιμή της μεταβλητής  $x$  από την τρέχουσα σύνοδο και θα την αποθηκεύσω στην μεταβλητή  $xval$ ;
  - Αντιμετωπίζω τη μεταβλητή σαν ιδιότητα του αντικειμένου και έτσι παίρνω την τιμή και την αποθηκεύω όπου θέλω (εδώ σε μια άλλη μεταβλητή):  
 **$xval = sessionStorage.x$ ; ή**
  - ή καλώ τη μέθοδο `getItem()` του αντικειμένου `sessionStorage` με όρισμα το όνομα και μου επιστρέφεται η τιμή της:  
 **$xval = sessionStorage.getItem("x");$**

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Πριν προσπαθήσουμε να διαβάσουμε μία τιμή ενός ονόματος θα πρέπει να εξετάζουμε αν υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει θα συμβεί σφάλμα εκτέλεσης και ο κώδικάς μας θα διακοπεί !
- Για να το ελέγξουμε χρησιμοποιούμε μία if (εντολή ελέγχου) όπως στο επόμενο παράδειγμα:

```
if (localStorage.x) //αν υπάρχει αύξησέ την
    localStorage.x ++;
else //αν δεν υπάρχει αρχικοποίησέ την
    localStorage.x = 0;
```



## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

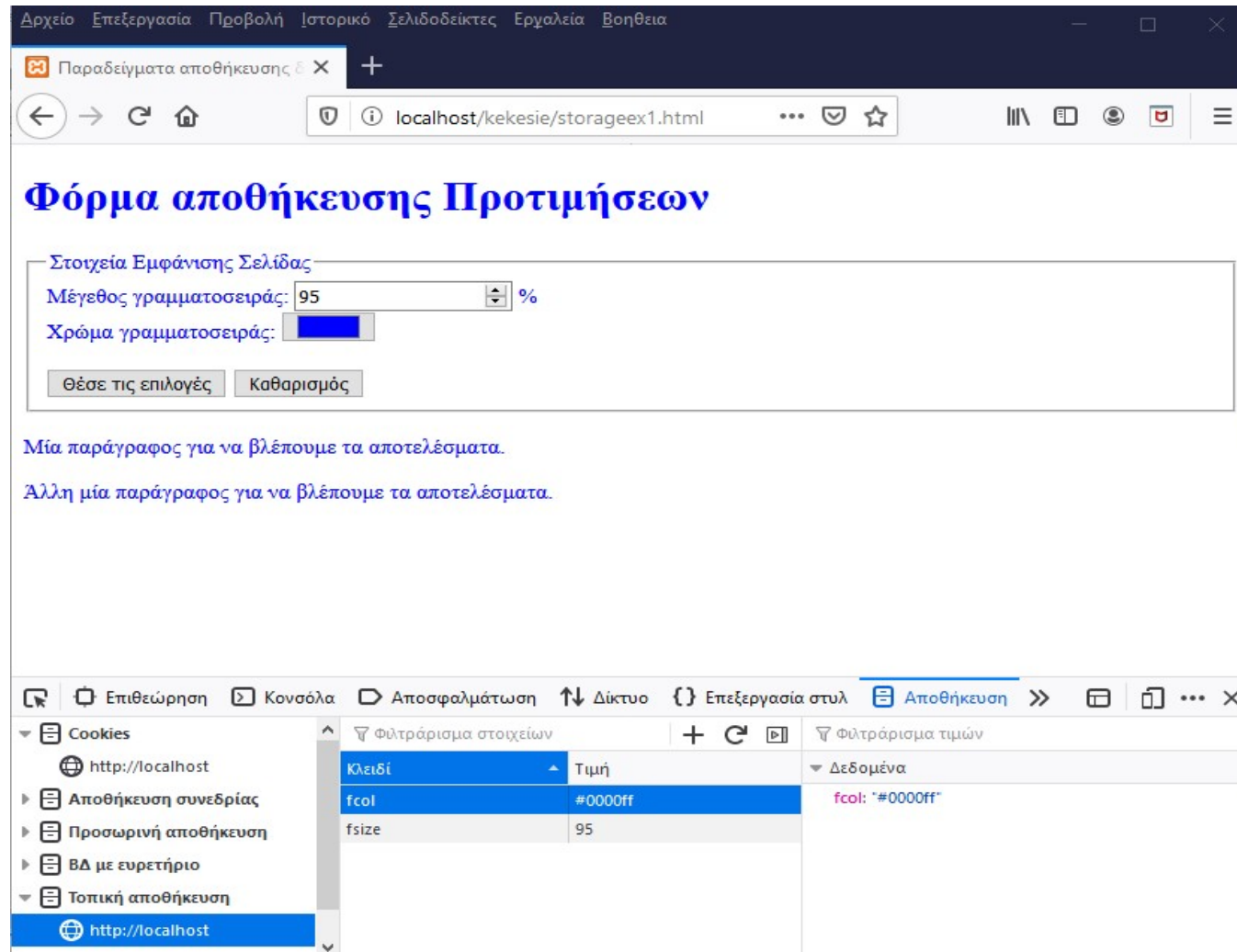
- Μάλιστα καλό είναι να χρησιμοποιούμε μία συνάρτηση που θα κάνει επιπλέον ελέγχους όπως στο π.χ. στο:

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Storage\\_API/Using\\_the\\_Web\\_Storage\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API)

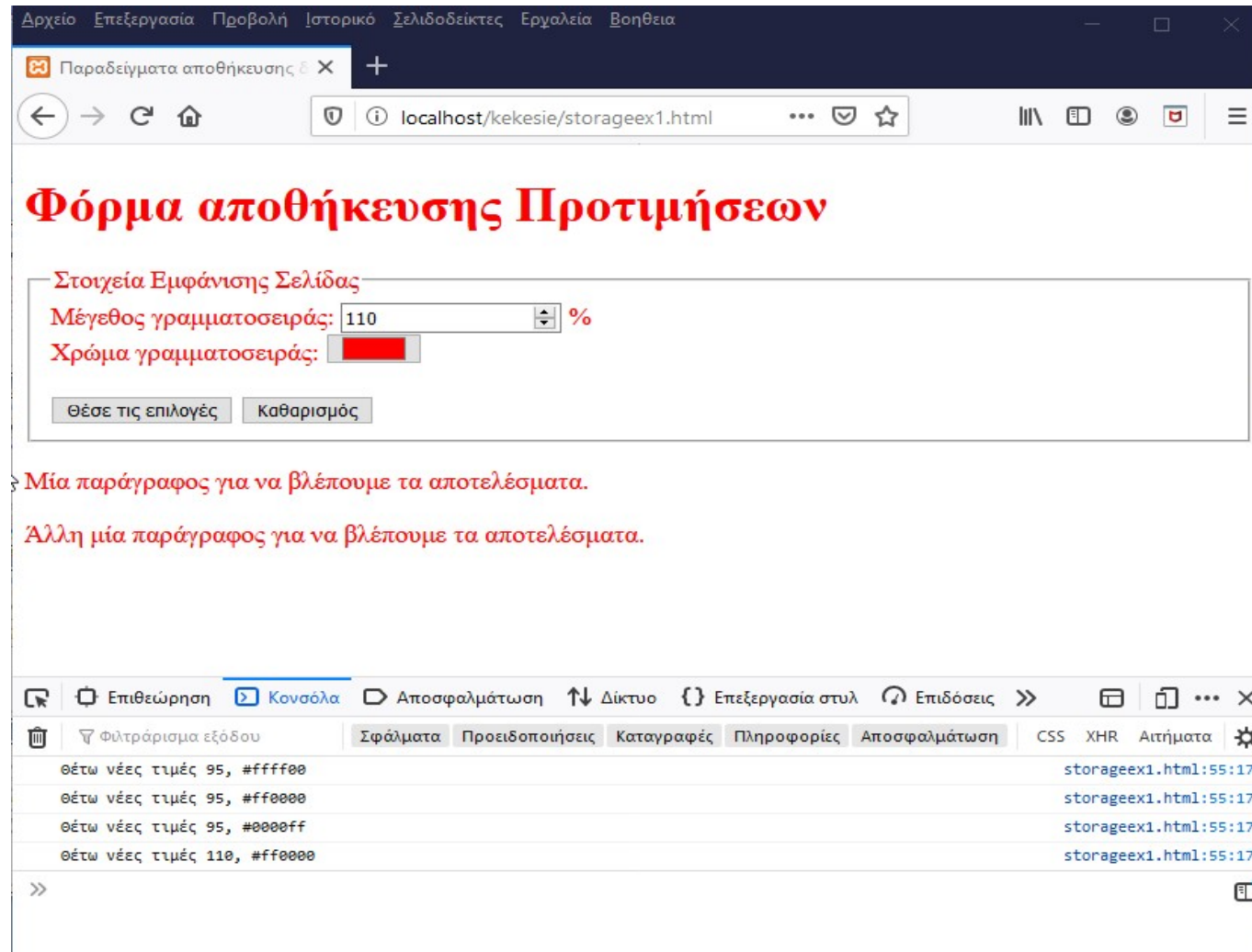
## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- Παράδειγμα: Δείτε το παράδειγμα `storageex1.html` στον φάκελο `example10`.

# Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη



# Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη



## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- ΑΣΚΗΣΗ 1: Αλλάξτε το παράδειγμα `storageex1.html` ώστε:
  - Να έχει άλλο ένα πεδίο για το χρώμα φόντου της σελίδας.
  - Να έχει άλλο ένα πεδίο για το μέγεθος γραμμάτων που θα αλλάζει μόνο το μέγεθος γραμμάτων της παραγράφου με `id="p1"` που υπάρχει μετά τη φόρμα.
  - Να αποθηκεύει τις αλλαγές για την παράγραφο με `id="p1"` στη `sessionStorage` και όχι στη `localStorage`. Μετά δοκιμάστε να κλείσετε το παράθυρο και δείτε τις διαφορές.
  - Δημιουργείστε ένα φάκελο `js` και μέσα σε αυτόν ένα αρχείο `stcode.js` και μεταφέρετε όλον τον javascript κώδικα που είναι στο τέλος του αρχείου `storageex1.html` στο αρχείο αυτό. Μετά βάλτε στο τέλος του `storageex1.html` τη σωστή δήλωση για να συνδεθεί με τη σελίδα ο κώδικας.

## Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

- ΑΣΚΗΣΗ 2: Δοκιμάστε να φτιάξετε μια απλή εφαρμογή calculator που:
  - έχει δύο πεδία στα οποία θα γράφουμε 2 αριθμούς και ένα πεδίο στο οποίο θα φαίνεται το αποτέλεσμα.
  - έχει δύο κουμπιά για πρόσθεση και αφαίρεση των αριθμών.
  - Έχει δύο κουμπιά, ένα για αποθήκευση του αποτελέσματος στη μνήμη και ένα για φόρτωση του αποτελέσματος από τη μνήμη στο πρώτο πεδίο.

# Π.Χ.10: Αποθήκευση δεδομένων στον πελάτη

## Αναφορές:

- [https://www.w3schools.com/html/html5\\_webstorage.asp](https://www.w3schools.com/html/html5_webstorage.asp)
- [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web\\_Storage\\_API/Using\\_the\\_Web\\_Storage\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API)

# Αναφορές

- W3C (<https://www.w3.org/>)
- MDN Web Docs Mozilla (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>)
- W3Schools (<https://www.w3schools.com/>)
- Wikipedia (<https://en.wikipedia.org>)
- Σημειώσεις προγράμματος